Modul 7
PRAKTIKUM BASIS DATA

NORMALISASI

Oleh:

Ryvanda 103122400027

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. **Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF, 2NF, 3NF, BCNF) dan Jelaskan FunctionalDependency yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah Ini!**
   Jawaban:

1NF

	No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Harga	Jumlah	Total
1	1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	M01	Samsung Smart TV	5	4,500,000	22,500,000	22,500,000
2	779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	R02	Laptop Asus	10	6,000,000	60,000,000	60,000,000
3	998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	N01	AC Split 1/2 PK	5	3,000,000	15,000,000	55,000,000
4	998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	N02	AC Split 1 PK	10	4,000,000	40,000,000	55,000,000

Di tahap 1NF, kita cuma menyontek nota tadi tapi versinya tidak boleh malas.
Prinsipnya: Bongkar semua sel yang di-merge atau digabung. Tulislah secara lengkap dan jujur.
Tindakan kita: Baris yang kosong tadi kita ketik ulang dengan angka 998 dan nama supplier LG. Sekarang, setiap baris punya data yang utuh dan berdiri sendiri. Komputer langsung paham.

2NF

	No. Faktur (PK)	Kode Supplier (FK)	Nama Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo	Total
1	779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	60,000,000
2	998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	55,000,000
3	1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	22,500,000

	kode_barang	nama_barang	harga
1	R02	Laptop Asus	6,000,000
2	N01	AC Split 1/2 PK	3,000,000
3	N02	AC Split 1 PK	4,000,000
4	M01	Samsung Smart TV	4,500,000

	kode_supplier	nama_supplier
1	A02	Asus
2	G01	LG
3	S01	Samsung

Setelah semua kotak terisi di 1NF, kamu sadar ada yang aneh: "Lah, kok setiap kali ada nota baru yang beli AC Split, kita harus ngetik ulang tulisan 'AC Split 1/2 PK' sama harganya '3.000.000'? Kalau ada 1.000 nota, kita bakal ngetik kata yang sama seribu kali dong? Pemborosan kuota harddisk!"

Prinsipnya: Pisahkan data barang yang sifatnya permanen dari tabel nota transaksi.

Tindakan kita: Kita buatkan "kos-kosan" sendiri bernama Tabel Barang. Di sana khusus mencatat Kode, Nama Barang, dan Harga. Di tabel transaksi utama, kita tidak usah tulis lagi nama barang panjang-panjang, cukup panggil Kodenya saja (misal: N01).

3NF & 4NF

supplier 1 | barang 1 (2) | faktur 1 (3) | detail_barang 1 (4)

SELECT kode_supplier AS "Kode Supplier (PK)", nama_supplier AS '

Data filter is not supported

	No. Faktur (FK)	Kode Barang (FK)	Qty	Jumlah
1	779	R02	10	60,000,000
2	998	N01	5	15,000,000
3	998	N02	10	40,000,000
4	1029	M01	5	22,500,000

supplier 1 | barang 1 (2) | faktur 1 (3) | detail_barang 1 (4)

SELECT kode_supplier AS "Kode Supplier (PK)", nama_supplier AS '

Data filter is not supported

Ctrl+click to open SQL console

	No. Faktur (PK)	K	ggal	Jatuh Tempo	Total
1	779	A02	02/02/18	03/04/18	60,000,000
2	998	G01	08/03/18	08/04/18	55,000,000
3	1029	S01	09/10/18	10/11/18	22,500,000

supplier 1 | barang 1 (2) | faktur 1 (3) | detail_barang 1 (4)

SELECT kode_supplier AS "Kode Supplier (PK)", nama_supplier AS '

	Kode Supplier (PK)	Nama Supplier
1	A02	Asus
2	G01	LG
3	S01	Samsung

supplier 1 | barang 1 (2) | faktur 1 (3) | detail_barang 1 (4)

SELECT kode_supplier AS "Kode Supplier (PK)", nama_supplier AS '

	Kode Barang (PK)	Nama Barang	Harga
1	R02	Laptop Asus	6,000,000
2	N01	AC Split 1/2 PK	3,000,000
3	N02	AC Split 1 PK	4,000,000
4	M01	Samsung Smart TV	4,500,000

3NF:Nah, sekarang data barang sudah aman di rumahnya sendiri. Tapi pas kamu lihat lagi tabel nota, kamu nemu keanehan lain: di dalam nota ada Kode_Supplier sekaligus Nama_Supplier (Asus, LG, Samsung).

Logikanya: Nama Supplier itu kan urusannya sama si Supplier itu sendiri, tidak ada hubungannya langsung sama nomor nota transaksi belanjaan kita. Ini namanya ada "makelar data" atau perantara.
Prinsipnya: Potong jalur perantara. Kolom biasa tidak boleh bergantung pada kolom biasa lainnya.
Tindakan kita: Kita bilang ke data supplier, "Kamu bikin rumah sendiri saja sana!" Akhirnya terciptalah Tabel Supplier. Di tabel nota, kita cukup tinggalkan Kode_Supplier-nya saja buat nomor kontak kalau mau kulakan lagi. Tabel nota jadi jauh lebih kurus dan bersih.

4NF itu gunanya untuk menghindari satu tabel diisi oleh dua urusan berbeda yang sama sekali tidak ada hubungannya, tapi dipaksa bareng sehingga datanya beranak pinak berlipat ganda (Multi-valued Dependency).

Contoh Gampangnya: Misalkan satu nomor nota harus mencatat daftar Kurir yang ngirim (JNE, J&T) sekaligus daftar Warna bonus barangnya (Merah, Biru). Kalau dipaksa dalam satu tabel, kamu harus nulis kombinasi: Nota-JNE-Merah, Nota-JNE-Biru, Nota-J&T-Merah, Nota-J&T-Biru. Ruwet!

Kondisi di Jurnalmu: Untungnya, nota di tugas kuliahmu ini tipikal nota yang "lempeng-lempeng aja" (isinya cuma tanggal, supplier, dan barang yang dibeli, tidak ada cabang data aneh-aneh). Jadi, begitu kamu selesai beresin langkah 3NF kemarin, database kamu otomatis sudah langsung dapet sertifikat lulus 4NF tanpa perlu kamu apa-apain lagi.